PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 35 MIN

Deux contre-exemples : les hypothèses sont nécessaires

1. Soit $f(x) = \sin(2\pi x)$ sur $[1, +\infty[$. a) Calculer $\int_n^{n+1} f(t)\,dt$. b) Établir que pour $x \geqslant 1$, $\int_1^x |\sin(2\pi t)|\,dt \geqslant \frac{2}{\pi}(\lfloor x \rfloor - 1)$. f est-elle intégrable sur $[1, +\infty[$? Que dire de $\sum f(n)$?

2. On veut une fonction f continue, positive, intégrable sur $[1, +\infty[$ telle que $\sum f(n)$ diverge. Pour $n \geqslant 1$, trouver a_n tel que le triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ et de hauteur 1 ait une aire $\frac{1}{n^2}$. On définit f : $f(n) = 1$, f dessine ce triangle autour de chaque n, et est nulle ailleurs. Démontrer que f fournit un contre-exemple.